

VR コンテンツ体験時における生体情報に基づく感情推定フレームワーク

人間システム工学科 井村研究室 27020856 趙 聖化

1 はじめに

VR 技術の発展により没入型の体験が普及しているが、その感情的効果の評価はアンケート等の主観的手法に依存しており、リアルタイム性やバイアスに課題がある。生体信号を用いた客観的な感情推定が注目されており、脳波と心拍変動による VR 環境下の感情推定 [1] や、心拍数に基づく VR ゲームの動的難易度調整 [2]、複数の生体信号の統合による推定精度の向上 [3] が報告されている。しかし多様な VR 体験に適用可能な汎用フレームワークは未確立である。

本研究では、皮膚電気活動 (EDA)・心電図 (ECG)・筋電図 (EMG) の生体信号と VR 内イベントログを統合し、VR 体験中のユーザの感情をリアルタイムに推定するマルチモーダルフレームワークを提案する。

2 提案手法

提案フレームワークは、VR HMD と複数の外部生体センサを連携させ、VR 体験中のユーザの感情を実時間で解析するシステムである。生体信号と VR 内イベントログを共通のタイムスタンプで同期し、マルチモーダルな特徴量を抽出して機械学習モデルへ入力することで、感情状態を客観的に推定する。VR コンテンツは探索型ホラーゲームとし、安静状態の基準値を測定するベースライン (Phase 0: 安定)、恐怖要素のない環境で反応抑制課題を行う認知課題 (Phase 1: 集中)、暗い屋敷内でアイテムを収集する探索 (Phase 2: 不安・恐怖)、ゾンビに追跡される脱出 (Phase 3: 恐怖・驚き) の 4 段階で感情を段階的に誘導する設計とした。

3 実装

システムは Unity 2022.3 LTS 上の VR コンテンツ (C#) と Python 分析サーバの 2 層構成とし、TCP/IP ソケット通信で連携させた。VR HMD には Meta Quest Pro を、生体信号の取得には BITalino (r)evolution ボードを用いて EMG (右腕)・EDA (右手掌)・ECG (胸部) を 1 kHz で同時計測した。Unity 側のシングルトン通信モジュールがイベント発生時に TCP コマンドを送信し、Python 側が受信時点のサンプルインデックスを記録することで、生体信号とイベントの時間同期を行った。

前処理として、ECG には帯域通過フィルタ (0.5–40 Hz) と R-peak 検出を、EMG には帯域通過フィルタ (20–450 Hz) 後の整流・包絡線抽出を、EDA には低域通過フィルタ (0.5 Hz) による SCL/SCR 分離を適用し、心拍数・HRV 指標・EMG 振幅・SCL・SCR ピーク数等の計 20 特徴量を抽出した。

4 実験結果

健康な成人男性 6 名 (平均 28 歳) を対象に計 8 セッションの実験を行った。図 1 に Phase 別の平均生体反応を示す。Phase 2 から Phase 3 にかけて SCL が持続的に上昇し (22.2 → 26.7 μ S), EMG RMS も顕著に増加した (16.9 → 36.0 μ V)。Phase 3 では SCL の標準偏差が 1.5 μ S と小さく、全参加者が共通して高い覚醒状態に達した。一方、心拍数は Phase 3 で低下しつつ個人差が増大し、一部参加者に恐怖誘発性の

Mean Physiological Response by Phase (N=8, Mean $\pm$ SD)

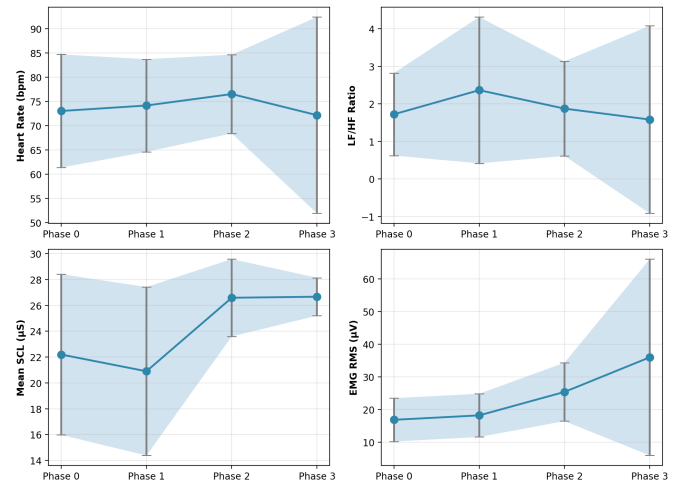


図1 Phase 別平均生体反応 (6 名, 8 セッション, Mean $\pm$ SD)

「すくみ (Freezing)」反応が観察された。

20 特徴量を用いた Leave-One-Session-Out 交差検証の結果、Random Forest が最高精度 (Accuracy: 67.7%, F1: 66.6%) を達成した。Phase 0 (安定) の Recall 88%, Phase 3 (追跡) の Recall 71%と、安定状態と恐怖状態の識別に優れた性能を示した。特徴量重要度では積分 EMG・EMG 標準偏差・平均 SCL 等が上位を占めた。ただし参加者間精度差 (33%–100%) が大きく、個人適応機構の必要性が示唆された。

5 まとめと今後の課題

本研究では、VR 体験中の感情を生体信号とイベント同期によりリアルタイムに推定するフレームワークを構築し、参加者実験で有効性を検証した。提案手法は SCL および EMG の変化を捉え、フェーズ分類で 67.7%の精度を達成した。また、すくみ反応の検出により、主観評価のみでは把握しにくい没入度の評価可能性を確認した。今後は、加速度データによる動作ノイズ除去、参加者数拡大、スライディングウィンドウ方式による秒単位リアルタイム推定、個人キャリブレーション機構の導入を進める。本フレームワークの高度化により、VR 暴露療法における患者のストレスモニタリングや、ユーザの感情に応じてコンテンツが動的に変化する適応型 VR 体験の実現が期待される。

参考文献

- [1] J. Marín-Morales et al.: Affective Computing in Virtual Reality: Emotion Recognition from Brain and Heartbeat Dynamics using Wearable Sensors, Scientific Reports, Vol. 8, No. 1, pp. 13657, 2018.
- [2] C. E. Orozco-Mora et al.: Dynamic Difficulty Adaptation Based on Stress Detection for a Virtual Reality Video Game, Electronics, Vol. 13, No. 12, pp. 2324, 2024.
- [3] J. Marín-Morales, C. Llinares, J. Guixeres, and M. Alcañiz: Emotion Recognition in Immersive Virtual Reality: From Statistics to Affective Computing, Sensors, Vol. 20, No. 18, pp. 5163, 2020.